

Poder de propor, informação privada e regra de decisão

Guia didático da extensão que reintroduz um estágio obrigatório de proposta para o hegemon

Mensagem em uma frase

A extensão dá ao hegemon uma oportunidade adicional de propor, mas a vantagem de propor e a vantagem de possuir informação privada não se somam mecanicamente. Ao fazer a proposta, o hegemon pode revelar ou substituir parte da renda que antes obtinha graças à incerteza dos demais.

O ponto de partida

No modelo básico, o jogo começa no estágio posterior. Na extensão, existe antes dele uma data A na qual o hegemon é obrigado a apresentar uma proposta. Se ela for rejeitada, o jogo básico começa um período depois. O hegemon conhece sua própria outside option, que pode ser baixa (ℓ) ou alta (h); os Estados fracos podem ou não conhecê-la.

Os símbolos essenciais

β	Valor de esperar um período; quanto mais próximo de 1, mais paciente é o jogador.
ℓ, h	Outside options baixa e alta do hegemon, com $0 < \ell < h < 1$.
m	Número de Estados fracos.
k	Número de votos fracos que o hegemon precisa obter sob maioria.
$e = m - k$	Estados fracos que podem ficar fora de uma maioria mínima.

Os três efeitos

D_g	Ganho do poder de propor quando o tipo do hegemon é conhecido.
I_g	Mudança na renda informacional causada pelo novo estágio de proposta.
T_g	Ganho total do poder de propor quando o tipo permanece privado.

$$T_g = D_g + I_g$$

1 O ganho público de propor sob unanimidade

Quando o tipo do hegemom é conhecido, a proposta imediata permite que ele deixe cada Estado fraco exatamente indiferente entre aceitar agora e esperar. O hegemom entrega aos demais o valor da espera e conserva a parcela que seria perdida pelo desconto.

$$D_U = 1 - \beta$$

Como lembrar

Sob unanimidade e informação pública, o ganho de propor não depende da outside option. Ele é apenas o valor de evitar um período de espera.

Exemplo numérico: $\beta = 0,90$

Se esperar preserva 90% do valor, o acordo imediato preserva 10 pontos percentuais que seriam perdidos. Esse 0,10 é apropriado pelo hegemom porque ele formula a proposta.

Tipo	Sem o estágio A	Com o estágio A	Ganho de propor
Tipo baixo: $o = 0,20$	$\beta^2 o = 0,162$	$1 - \beta + \beta^2 o = 0,262$	+0,100
Tipo alto: $o = 0,80$	$\beta^2 o = 0,648$	$1 - \beta + \beta^2 o = 0,748$	+0,100

A outside option altera o nível do payoff: o tipo alto recebe mais do que o baixo. Mas o novo poder de propor acrescenta os mesmos 0,10 aos dois tipos.

2

Com informação privada, os tipos não precisam se revelar

Quando apenas o hegemon conhece sua outside option, sua proposta poderia, em princípio, revelar seu tipo. Mas o modelo também admite equilíbrios nos quais os dois tipos fazem a mesma proposta. Os Estados fracos observam a oferta, mas não conseguem inferir se ela veio do tipo baixo ou alto.

Esse comportamento conjunto pode ser sustentado quando uma proposta inesperada levaria os Estados fracos a acreditar que estão diante do tipo forte. Nessa situação, desviar para outra oferta não é atraente. Portanto, a informação privada não obriga os tipos a se separar.

$$T_U \geq 0, \text{ onde os dois lados da comparação existem}$$

Cuidado com as células vazias

Uma célula vazia significa que não há equilíbrio na classe pura estudada para aquela combinação. Não significa payoff zero e não autoriza inventar uma comparação.

Exemplo numérico de uma proposta comum aos dois tipos

Considere $\beta = 0,90$, $\ell = 0,10$ e $h = 0,90$, em uma região de prior alto. Um intervalo admissível de payoffs comuns vai de 0,729 a 0,829. Se um equilíbrio desse intervalo entrega 0,750 a ambos os tipos, o valor correspondente sem o estágio de proposta é 0,729.

Payoff comum sem o estágio A	Payoff comum com o estágio A	Ganho total T_U
0,729	0,750	+0,021 para cada tipo

O ganho total é positivo, embora menor que o ganho público de 0,10. A diferença será explicada pelo efeito da proposta sobre a renda informacional.

3 O poder de propor reduz parte da renda informacional

A proposta pode aumentar o payoff total do hegemom e, ao mesmo tempo, reduzir a parcela desse payoff que decorre da informação privada. Não há contradição: o ganho de proponente substitui parte da vantagem que antes vinha da incerteza dos Estados fracos.

$$I_U \leq 0$$

O efeito é diferente para os dois tipos. O tipo baixo pode ser tratado como se fosse forte e receber condições melhores. O tipo alto não pode ser confundido com um tipo ainda mais forte e sua própria proposta pode revelar informação suficiente para deixá-lo abaixo do benchmark no qual seu tipo é público.

$$IR_U^A(\ell) \geq 0 \text{ e } IR_U^A(h) \leq 0$$

Exemplo numérico: o mesmo equilíbrio com payoff comum de 0,750

Tipo	Benchmark público	Payoff privado	Renda informacional
Tipo baixo ($\ell = 0,10$)	0,181	0,750	+0,569
Tipo alto ($h = 0,90$)	0,829	0,750	-0,079

O tipo baixo ganha 0,569 porque os demais não sabem que sua outside option é baixa. O tipo alto perde 0,079 em relação ao que obteria se sua força fosse conhecida. No modelo básico, a renda informacional do tipo alto era exatamente zero; com poder de propor, ela pode se tornar negativa.

A decomposição do ganho total

Ganho público D_U	Interação I_U	Ganho total T_U
+0,100	-0,079	+0,021

Interpretação

O hegemom ganha por poder propor, mas perde parte da renda informacional. O saldo ainda é positivo. A unanimidade funciona como seguro para o tipo cuja força é superestimada; o tipo realmente forte pode preferir que sua força seja conhecida.

Quando o poder de propor vale zero sob maioria

Se a outside option é suficientemente alta, o hegemom pode formular uma proposta destinada à rejeição e seguir para a continuação. O estágio de proposta existe, mas não muda o resultado que seria obtido sem ele. Nessa região, $D_M = 0$.

4 Quando maioria ou unanimidade é melhor

A extensão muda a comparação institucional em duas direções. Primeiro, cria casos nos quais o componente público favorece unanimidade. Segundo, identifica uma região simples na qual maioria domina os dois tipos, independentemente do equilíbrio admissível escolhido.

4.1 Quando o componente público favorece unanimidade

Sob maioria, um hegemon com outside option alta pode preferir provocar rejeição e esperar. Sob unanimidade, ele pode comprar todos os votos e concluir o acordo imediatamente. Nessa situação, evitar o atraso gera uma vantagem pública para unanimidade.

$$(1 - \beta)(1 - \beta_o) > 0$$

Exemplo: tome $\beta = 0,90$, $o = 0,90$ e quatro Estados fracos. Sob maioria, o hegemon provoca atraso e recebe $0,90 \times 0,90 = 0,810$. Sob unanimidade, recebe $0,100 + 0,81 \times 0,90 = 0,829$. A vantagem pública de unanimidade é $0,019$.

4.2 A região em que maioria domina

$$\beta h < e/m$$

Em palavras: mesmo a outside option mais alta do hegemon, descontada pela espera, vale menos que a economia obtida por não precisar compensar todos os Estados fracos. Nessa região, o custo de comprar unanimidade é grande demais. Maioria dá payoff maior aos dois tipos e também ao hegemon antes que seu tipo seja conhecido.

Exemplo: com $m = 4$, se o hegemon precisa de apenas $k = 2$ votos fracos, pode deixar $e = 2$ Estados fora. Logo, $e/m = 2/4 = 0,50$. Se $\beta = 0,90$ e $h = 0,40$, então $\beta h = 0,36$. Como $0,36 < 0,50$, maioria domina.

4.3 O que acontece quando cresce o número de membros

O objeto relevante não é m isoladamente, mas a parcela e/m . Com maioria simples, quando m é par, exatamente metade dos Estados fracos pode ficar fora. Quando m é ímpar, fica de fora um pouco menos da metade, mas essa proporção se aproxima de $1/2$ conforme m aumenta.

m	e	e/m	m	e	e/m
3	1	0,333	4	2	0,500
5	2	0,400	6	3	0,500
7	3	0,429	8	4	0,500
9	4	0,444	10	5	0,500

Conclusão sobre o tamanho da organização

Para m par, $e/m = 1/2$. Para m ímpar, $e/m = (m - 1)/(2m)$, que converge para $1/2$. Assim, organizações maiores podem tornar mais relevante a economia da maioria, mas a desvantagem normalizada da unanimidade não cresce sem limite: aproxima-se de metade da unidade.

O exemplo mais fácil de citar

O Painel B usa $m = 4$, $\beta = 0,90$, $\ell = 0,10$, $h = 0,90$ e prior $p = 0,95$. Em um dos equilíbrios admissíveis, a comparação para o tipo baixo se decompõe assim:

$$-0,41 + 0,55 = +0,14$$

Componente	Diferença U - M	Direção
Componente público	-0,4095	Favorece maioria
Componente informacional	+0,5480	Favorece unanimidade
Resultado com informação privada	+0,1385	Favorece unanimidade

Se o tipo baixo fosse conhecido, maioria lhe daria aproximadamente 0,41 a mais. A informação privada desloca a comparação em aproximadamente 0,55 na direção de unanimidade. O deslocamento informacional é suficiente para inverter o resultado e deixar unanimidade 0,14 à frente.

O que o exemplo mostra

A informação é o único componente que aponta para unanimidade e compensa mais do que toda a vantagem pública da maioria. Esse é um membro admissível do conjunto de equilíbrios: serve para expor o mecanismo, não para afirmar que unanimidade sempre vence nem para calibrar uma organização real.

Para lembrar daqui a seis meses

1	Sob unanimidade e informação pública, o poder de propor vale exatamente $1 - \beta$.
2	Com informação privada, os tipos podem fazer a mesma proposta; a separação não é obrigatória.
3	O poder de propor aumenta o payoff total, mas pode destruir parte da renda informacional - sobretudo a do tipo forte.
4	Majoria domina quando $\beta h < e/m$; ainda assim, há comparações nas quais somente a informação faz unanimidade vencer.

Síntese: reintroduzir o poder obrigatório de propor dá ao hegemom a vantagem conhecida de fazer a primeira oferta. Contudo, esse ganho projeta uma sombra informacional: parte da vantagem privada é substituída pela vantagem de propor, e o tipo forte pode ficar abaixo de seu próprio benchmark público. A defesa mais interessante da unanimidade continua passando pela informação, não pelo poder de propor isoladamente.